

武汉大学数学与统计学院

2007—2008 第一学期《高等数学 A》期末考试试题
(216 学时)

一、(8×7') 试解下列各题:

1、计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}})$

2、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1}$

3、计算 $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$

4、设 $f(x) = \int_0^{1-x} e^{t(2-t)} dt$, 计算积分 $\int_0^1 f(x) dx$

5、计算 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

6、求曲线 $x^2 + 2xy^2 + 3y^4 = 6$ 在点 $M(1, -1)$ 处的切线与法线方程。

7、
$$\begin{cases} x = \int_1^{t^2} u \ln u du \\ y = \int_{t^2}^1 u^2 \ln u du \end{cases} \quad (t > 1), \text{ 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}$$

8、设 $y = \frac{1-x}{1+x}$, 求 $y^{(n)}$

二、(15 分) 已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 求:

- 1、函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间, 极大、极小值;
- 2、函数图形的凸性区间、拐点、渐近线。

三、(10 分) 设 $g(x)$ 是 $[1, 2]$ 上的连续函数, $f(x) = \int_1^x g(t) dt$

- 1、用定义证明 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内可导;
- 2、证明 $f(x)$ 在 $x=1$ 处右连续;

四、(10 分) 1、设平面图形 A 由抛物线 $y = x^2$, 直线 $x = 8$ 及 x 轴所围成, 求平面图形 A 绕 x 轴旋转一周所形成的立体体积;

2、在抛物线 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 8$) 上求一点, 使得过此点所作切线与直线 $x = 8$ 及 x 轴所围图形面积最大。

五、(9 分) 当 $x \geq 0$, 对 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上应用拉格朗日中值定理有:

$$f(b) - f(0) = f'(\xi)b \quad \xi \in (0, b)$$

对于函数 $f(x) = \arcsin x$, 求极限 $\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b}$

武汉大学数学与统计学院

2007—2008 第一学期《高等数学 A》期末考试试题参考答案

一、试解下列各题：(8×7')

$$1、解：\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}})(\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}})}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} = 2$$

$$2、解：\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{-(1+x)\sin x} = 1$$

$$3、解：原式 \underline{t = \sqrt{x}} \int \frac{2t^2}{1+t} dt = 2 \int \frac{t^2 - 1 + 1}{1+t} dt = 2 \int (t-1) dt + 2 \int \frac{1}{1+t} dt \\ = (t-1)^2 + 2 \ln(t+1) + c = (\sqrt{x}-1)^2 + 2 \ln(\sqrt{x}+1) + c$$

$$4、解：\int_0^1 f(x) dx = xf(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 xe^{1-x^2} dx = e \left(-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right) \Big|_0^1 = \frac{e-1}{2}$$

$$5、解：\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = -xe^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

$$6、解：2x + 2y^2 + 4xyy' + 12y^3y' = 0, \text{ 把 } (1, -1) \text{ 代入上式, 得 } 2 + 2 - 4y'(1) - 12y'(1) = 0, \\ \text{即 } y'(1) = \frac{1}{4}. \text{ 于是在 } M(1, -1) \text{ 处曲线的切线方程为 } y + 1 = \frac{1}{4}(x - 1) \text{ 即 } x - 4y - 5 = 0; \\ \text{在 } M(1, -1) \text{ 处曲线的法线方程为 } y + 1 = -4(x - 1), \text{ 即 } 4x + y - 3 = 0.$$

$$7、解 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-t^4 \ln t^2 \cdot 2t}{t^2 \ln t^2 \cdot 2t} = -t^2 \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(-t^2)}{dx} = -2t \frac{dt}{dx} = -2t \frac{1}{4t^3 \ln t} = -\frac{1}{2t^2 \ln t}$$

$$8、解：由 y = -1 + \frac{2}{1+x} = 2(x+1)^{-1} - 1, y' = 2 \cdot (-1) \cdot (1+x)^{-2} \\ y'' = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot (1+x)^{-3}, \dots, y^{(n)} = (-1)^n \cdot 2 \cdot n! \cdot (1+x)^{-(n+1)}$$

二、(15 分) 解：定义域为： $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

$$y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} \quad \text{令 } y' = 0 \Rightarrow \text{驻点 } x = 0, 3$$

$$y'' = \frac{6x}{(x-1)^4} \quad \text{令 } y'' = 0 \Rightarrow x = 0$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y'	+		+		—		+
y''	—		+		+		+
y	单增		单增		单减	极小值点	单增
$y = f(x)$	上凸	拐点 (0, 0)	下凸		下凸		下凸

1) 故单调增加区间为： $(-\infty, 1)$ 、 $(3, +\infty)$ 单调减少区间为： $(1, 3)$

极小值为： $f(3) = \frac{27}{4}$ ，无极大值。

2) 下凸区间为： $(0, 1); (1, +\infty)$ 上凸区间为： $(-\infty, 0)$

拐点为: $(0,0)$ 由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = \infty$, 故 $x=1$ 为函数图形的铅直渐近线。

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right] = 2$$

故 $y = x + 2$ 为函数图形的斜渐近线。

三、(10分) 解: 1、 $\forall x \in (1,2)$ 有: $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\int_x^{x+\Delta x} g(t)dt}{\Delta x} = g(\xi) \quad \xi \in [x, x+\Delta x]$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} g(t)dt}{\Delta x} = \lim_{\xi \rightarrow x} g(\xi) = g(x)$$

即 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 内可导, 且 $f'(x) = g(x)$

$$2、\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} [f(1+\Delta x) - f(1)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \int_1^{1+\Delta x} g(t)dt = \lim_{\xi \rightarrow 1} g(\xi) \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta x = 0$$

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处右连续。

四、(10分) 解: 1) $V = \pi \int_0^8 x^4 dx = \frac{8^5}{5} \pi$

2) 过曲线上点 (x, y) 的切线方程为: $Y - y = Y'(X - x)$, 即 $Y - x^2 = 2x(X - x)$

此切线与 $X = 8 \quad Y = 0$ 的交点的纵坐标与横坐标为: $Y = 2x(8 - x) + x^2, \quad X = \frac{x}{2}$

$$\text{则所求面积为: } S = \frac{1}{2} \left(8 - \frac{x}{2}\right) [2x(8 - x) + x^2] \quad S'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 16x + 64 \text{ 令}$$

$S'(x) = 0$ 得:

$$x = \frac{16}{3} \text{ 和 } x = 16 \quad (\text{舍去})$$

故当 $x = \frac{16}{3}$ 时, S 取得最大值, 所以所求点为: $\left(\frac{16}{3}, \frac{256}{9}\right)$

五、(9分) 解: $f(x) = \arcsin x$ 在 $[0, b]$ 上应用拉格朗日中值定理有:

$$\arcsin b = \frac{b}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad \xi \in (0, b) \quad \text{所以 } \xi^2 = 1 - \left(\frac{b}{\arcsin b}\right)^2 \quad \xi \in (0, b)$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } \lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{b^2} &= \lim_{b \rightarrow 0} \frac{1 - \left(\frac{b}{\arcsin b}\right)^2}{b^2} = \lim_{b \rightarrow 0} \frac{(\arcsin b)^2 - b^2}{b^2 (\arcsin b)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - \sin^2 t}{t^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - \sin^2 t}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos 2t}{12t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^2}{6t^2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$